



特高压产业链

作者：开卷有财

第一部分：主题界定与驱动力

1. 主题定义

特高压 (Ultra-High Voltage, UHV) 产业链是指围绕 ± 800 千伏及以上直流电和 1000 千伏及以上交流电的输电技术，所形成的涵盖设备制造、工程建设、运营维护及新材料研发的完整产业链。其核心边界在于解决能源资源与负荷中心的地理错配，以及为新型电力系统提供高稳定性、低损耗的骨干网架。

2. 核心驱动力

本主题正处于政策强力推动与超级需求爆发共振的“戴维斯双击”阶段，驱动力清晰且强劲：

政策强力推动 (“十五五”开局定调)： 2026 年作为“十五五”开局之年，国家发改委明确将电网排在“六张网”建设的第二位。国家电网宣布“十五五”期间固定资产投资预计达 4 万亿元，较“十四五”增长 40%，南方电网投资亦同步加码，合计超 5 万亿元。这为特高压建设提供了明确且充足的资本开支保障。

“算电协同”打开全新成长极： 2026 年《政府工作报告》首次将“算电协同”写入国家战略。AI 算力集群的爆发式增长（单座超大型 AI 中心峰值功耗达数百兆瓦）对电力的稳定供应提出严苛要求，且东西部算力与能源分布不均（70%以上数据中心集中在东部，而新能源在西部），倒逼“西电东送”特高压通道的加速建设与扩容。

全球电网更新周期与出口外溢： 欧美电网基础设施老化（建于 20 世纪 50-70 年代），叠加 AI 数据中心用电需求激增，导致海外电网装备（如高压变压器）排期已至 2030 年。美国已启动总额 750 亿美元的 765kV 超高压电网扩建计划。国内具备技术优势的企业迎来了从“国内基建”向“全球供应”的跨越式机遇。

第二部分：产业链解构与技术路径图

1. 产业链图谱

特高压产业链呈现典型的“重资产、高技术、强壁垒”特征，利润集中于核心设备环节。

上游（原材料与元器件）： 主要包括特种钢材（取向硅钢）、电工圆铝杆、高导铜材、绝缘材料（电缆料、绝缘纸）、以及功率半导体（晶闸管、IGBT）。

中游（核心设备与工程总包）： 分为直流与交流两大领域。

- **直流设备：** 换流阀（最核心）、换流变压器、平波电抗器、直流保护设备、控制保护系统。
- **交流设备：** 特高压变压器、GIS（气体绝缘开关设备）、电抗器、避雷器、互感器。
- **工程建设：** 由中国能建、中国电建下属设计院及送变电公司主导。

下游（运营与应用）： 国家电网、南方电网的调度与运营，以及最终用户（如数据中心、高耗能产业园）。

2. 关键技术与工艺路径

特高压技术路线已趋于成熟和收敛，形成了“直流输能、交流组网”的清晰分工，技术迭代集中在提升输送效率和系统稳定性。

技术路线	核心优势	产业化阶段	关键瓶颈
特高压直流	点对点、远距离 (>2000km)、大容量、损耗低，适合“西电东送”	大规模建设期	换流阀与换流变的制造工艺、耐压与散热能力
特高压交流	形成电网骨干网架，具有灵活组网、调节电压和无功功率的能力	同步推进期	大容量开关的开断能力、GIS 的密封与绝缘性能
柔性直流	解决新能源并网带来的稳定性问题，可向弱系统供电，无换相失败风险	从示范向推广过渡	高压大功率 IGBT 器件、柔性直流换流阀的阀控技术

产业判断： 柔性直流技术因其对高比例新能源接入的友好性，将成为“十五五”新建特高压工程（尤其是深远海风电送出、多端互联工程）的重要升级方向。

3. 价值链识别

最高附加值环节（利润高地）： 换流阀（含核心半导体器件）、高端换流变压器、高压电缆绝缘料。这些环节技术壁垒高，且直接决定工程成败，供应商议价能力强。

关键瓶颈环节： 高压 IGBT 等功率半导体器件、超净超纯的绝缘材料。目前高端市场仍存在进口依赖，是国产替代的“最后堡垒”。

第三部分：价值量分布与动态演变分析

1. 静态价值分布

特高压工程投资中，设备采购占比约 60%。以一条典型的 $\pm 800\text{kV}$ 特高压直流工程为例，投资结构如下：

- **换流站设备（约占总投资 25-30%）**：其中换流变压器（价值量最大，约占换流站 50%）、换流阀（约占 25-30%）、控制保护系统（约占 5-10%）。
- **线路建设（约占总投资 30-35%）**：铁塔、导线、绝缘子、金具等。
- **变电站设备（交流侧，约占 15-20%）**：GIS、变压器、电抗器等。

毛利率区间（核心环节）：

- 换流阀：35%-45%（技术壁垒最高）
- 高端变压器：25%-35%（原材料成本敏感，但高端产品溢价明显）
- 高压电缆料：20%-30%（规模化与技术溢价）
- GIS 组合电器：30%-40%

2. 动态价值迁移

技术迭代（柔直胜出）：随着柔性直流渗透率提升，价值量将从传统的晶闸管（电流源型）向**高压 IGBT 器件**和**柔直换流阀**转移。具备 IGBT 设计或模块封装能力的公司（如时代电气、斯达半导及其产业链伙伴）将切入新的增长曲线。

产业化进程：当前从“设备招标”向“工程投运”过渡，2026-2028 年为密集开工期。此阶段，**换流变压器、换流阀**等核心一次设备的交付确认将迎来收入峰值；而随着存量工程增加，**控制保护系统及智能运维**的后市场需求弹性将逐步显现。

供需格局（海外短缺）：海外变压器产能瓶颈（交货周期长达 128-143 周）导致价格飙升。国内具备出口资质（如通过 UL、IEEE 认证）的**高压变压器企业**，不仅享受海外高毛利订单，还因供需紧张获得阶段性溢价。

国产替代（“卡脖子”突破）：**高压电缆绝缘料**长期被北欧化工等垄断，万马股份等国内企业实现稳定量产后，正加速在重大工程中替代进口，实现了从“材料进口”到“自主可控”的价值转移。同样，**特高压用控制芯片**的国产化也是必然趋势。

第四部分：核心公司深度梳理与定位

1. 核心公司分类聚合分析

我们将核心标的按产业链角色与业绩弹性两个维度进行定位：

维度一：产业链角色与护城河

- **系统集成与核心设备寡头：**掌握特高压核心设备设计制造能力，深度绑定国网，护城河极深，格局稳定。代表：**国电南瑞**（二次控保+一次设备龙头）、**中国西电**（一次设备全系列）、**特变电工**（变压器全球龙头）、**保变电气**（变压器核心）。
- **关键"卖铲人"：**在特定细分领域具备绝对领先地位，产品不可替代性强。代表：**派瑞股份/台基股份**（高电压大功率晶闸管）、**万马股份**（高压电缆料国产替代领军者）、**平高电气**（GIS 开关设备龙头）、**四方股份**（二次保护与自动化）。
- **出海先锋：**利用国内技术优势，积极抢占欧美及"一带一路"市场。代表：**伊戈尔**（新能源变压器，墨西哥/泰国布局）、**金盘科技**（干式变压器，海外订单激增）、**思源电气**（电力设备多品类出海）。
- **算电协同赋能者：**响应"算电协同"，提供绿电直供、虚拟电厂及配套储能解决方案。代表：涉及电力交易软件、微电网建设的企业（如国能日新、安科瑞等，但需结合具体业务）。

维度二：业绩弹性与确定性

- **高弹性：**主要集中于技术突破带来的国产替代（万马股份）、海外市场量价齐升（伊戈尔）、以及新业务（如柔直 IGBT）从 0 到 1 的标的。
- **高确定性：**主要集中于特高压主设备龙头，其在国网招标中份额稳定，受益于"十五五"4 万亿投资总量的提升，业绩稳健增长可期（国电南瑞、中国西电）。

2. 关键公司对比分析表

公司名称	产业链环节与核心产品	技术/工艺路径卡位	核心客户/生态绑定	产能与扩产计划	关键财务指标前瞻	核心投资逻辑与近期催化剂
国电南瑞	产业链全覆盖，核心是二次设备（控保系统）+一次设备（换流阀）	柔直换流阀技术绝对领先，拥有自主知识产权的控制保护平台	国家电网总包院和各省网公司，生态绑定极深	依托智能化产线，柔性制造能力强，产能跟随订单动态调整	营收增速 15%-20%，毛利率稳定在 27%-29%，经营现金流优异	逻辑： 特高压确定性首选，稳健增长的核心资产。 催化剂： 重大特高压工程（如藏粤直流）控保系统招标落地。

中国西电	一次设备全系列（变压器、GIS、换流阀、电容器等）	特高压交直流设备全覆盖，尤其在换流变压器、GIS 领域技术积淀深厚	国网、南网及海外市场，央企背景，产业链协同性强	正在推进西电智慧产业园建设，扩充高端智能制造能力	受益于特高压交付高峰，营收弹性大，毛利率在规模效应下有望修复至 25%以上	逻辑： 特高压一次设备平台型央企，市占率稳固，价值重估空间大。 催化剂： 特高压 GIS 招标放量。
平高电气	中游，核心产品为组合电器（GIS）、断路器	1100kV GIS 技术国际领先，市场份额行业前三	国家电网主力供应商，受益于交流特高压线路建设	产能利用率饱满，部分产线技改扩产以应对"十五五"需求	订单高增，毛利率随高毛利 GIS 产品占比提升而提升，预计可达 20%-22%	逻辑： 交流特高压建设核心受益者，业绩反转弹性大。 催化剂： 华北、华中交流特高压环网工程核准开工。
特变电工	中游，核心为变压器（世界龙头），上游涉及煤炭、多晶硅	变压器产能全球第一，特高压交直流变压器技术行业顶尖，具备成本优势	国内+海外，受益于全球电网更新，海外订单持续增长	在新疆、辽宁、海外均有产能布局，供应链控制力强	变压器板块收入增速加快，海外毛利率显著高于国内，贡献主要增量	逻辑： 全球变压器短缺最大受益者之一，兼具高股息属性。 催化剂： 欧美市场变压器出口订单公告。
万马股份	上游，高压及超高压电缆绝缘料	国内唯一稳定量产 110kV 以上高压电缆绝缘料的企业，打破垄断	绑定国内主要电缆厂，产品已应用于雅下等重大工程	三期项目投产后，超高压料产能达 6 万吨/年，份额持续扩张	营收增速 30%+，毛利率因国产替代红利和高端产品占比提升，有望维持在 22%-25%	逻辑： 特高压"卖铲人"，国产替代关键环节，量价齐升。 催化剂： 超高压绝缘料在国网重大工程中的中标/应用公告。
伊戈尔	中游，以新能源变压器、配电变压器为主	移相变压器技术领先，产品通过北美 UL 认证，符合海外高端市场需求	绑定海外阳光厂商及美国当地电力局/数据中心	泰国、墨西哥基地扩产，其中墨西哥预计 2027 年达产，承接北美溢出需求	海外业务占比超 50%，净利率受益于海外高定价而高于国内同行	逻辑： 深度绑定海外 AI 数据中心与电网更新需求，产能出海打开空间。 催化剂： 北美市场新签订单（特别是针对 765kV 扩建的配套）。
派瑞股	中游，核心器件（高压晶闸管、IGCT	特高压直流换流阀用大功率晶闸管	绑定许继、西电、南瑞	募投项目扩充产能，应对柔直带来	营收与特高压直流开工强相关，业	逻辑： 特高压直流建设最纯粹的弹性标的，订单驱动型。 催

份等)	的绝对龙头，市场份额领先	等换流阀厂商	的新需求	绩弹性极大	化剂：新的特高压直流工程换流阀招标启动。
-----	--------------	--------	------	-------	----------------------

3. 龙头引领与外溢效应

虽然特高压领域并无类似"特斯拉"的单一消费级终端巨头，但国家电网作为产业链的总集成与最终甲方，其战略选择具有极强的"龙头引领效应"。

国网的技术路线选择即红利： 国网大力推进柔性直流和"算电协同"，直接利好掌握柔直技术的**国电南瑞**、**许继电气**，并向上游传导至具备 IGBT/IGCT 能力的器件企业。

外溢效应： 国网"十五五"4 万亿投资和海外市场的爆发，本质上是为整个产业链"引流"。这种外溢体现在：

- **国内向海外外溢：** 国网的工程建设能力和标准，培育了**中国西电**、**特变电工**、**平高电气**等一批具备国际竞争力的企业，使其有能力承接美国、欧洲的电网升级订单。
- **设备向材料外溢：** 主设备需求爆发，带动上游高端材料如**万马股份**的绝缘料、以及取向硅钢（**宝钢股份**、**首钢股份**）的需求和国产化进程。

第五部分：综合研判与风险提示

1. 投资时钟与阶段判断

特高压主题已走出纯粹的主题概念期，进入 "景气度加速上行的高速成长期"。

判断依据： "十五五"规划明确、4 万亿投资落地（需求确定性）、特高压工程密集开工（业绩兑现在即）、海外订单井喷（空间打开）。行业从"政策驱动"转向"订单与业绩驱动"。

2. 标的推荐排序

基于"确定性与弹性"的均衡配置思路，推荐排序如下：

首选： 国电南瑞、特变电工。

逻辑： 覆盖特高压最核心环节，技术壁垒最高，客户关系最稳，是分享行业确定性增长的最优选择。特变电工兼具全球化和高股息属性。

次选： 万马股份、伊戈尔、派瑞股份。

逻辑： 万马股份是材料国产替代的稀缺标的；伊戈尔是海外数据中心红利的核心抓手；派瑞股份是直流项目建设的"放大器"。三者均具备"戴维斯双击"的潜力。

跟踪： 中国西电、平高电气、四方股份。

逻辑： 受益于行业高景气，但竞争格局相对复杂或盈利能力受原材料影响较大。需通过订单和季度财报验证其盈利改善的持续性。

3. 风险提示

1. **政策与投资落地风险：** 尽管国网规划已出，但若宏观经济波动导致个别特高压项目核准、招标或开工进度不及预期，将影响产业链的当期业绩兑现。
2. **技术路线风险：** 柔直技术虽为趋势，但其核心器件（高压 IGBT）的成本下降速度和可靠性若不及预期，可能延缓其在主网架中的大规模应用。
3. **原材料价格波动：** 取向硅钢、铜、铝等大宗商品价格若持续上涨，将对中游设备制造商的毛利率构成较大压力，侵蚀订单红利。
4. **海外市场不确定性：** 欧美贸易政策（如加征关税）、地缘政治冲突或本地保护主义抬头，可能影响国内企业的出海进程和盈利能力。